

09. DIE VERSCHIEDENEN SCHICHTEN DES AUGES 1

DAUER : 05:01

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Analyse der okulären Histologie (Sklera, Choroidea, Ziliarkörper, Retina) und ihrer funktionellen Besonderheiten. Einführung in die Prinzipien der Iridologie als diagnostischer Ansatz für Gewebe. Detaillierte Erklärung der Aktivität von Photorezeptoren und der Pigmentschicht, die die biochemischen Mechanismen der visuellen Transduktion illustriert.

DIE VERSCHIEDENEN SCHICHTEN DES AUGES

Das **Auge** besteht aus mehreren Schichten, die oft als übereinanderliegende Socken beschrieben werden.

1. DIE SKLERA

Die erste Schicht, die **Sklera**, steht vorne in Verbindung mit der **Kornea** (Hornhaut). Die Kornea ist eine **transparente** Struktur, die es Licht ermöglicht, in das Auge einzudringen. Der **Limbus** und der weiße Teil des Auges, bekannt als **Sklera**, bilden diese erste Socke.

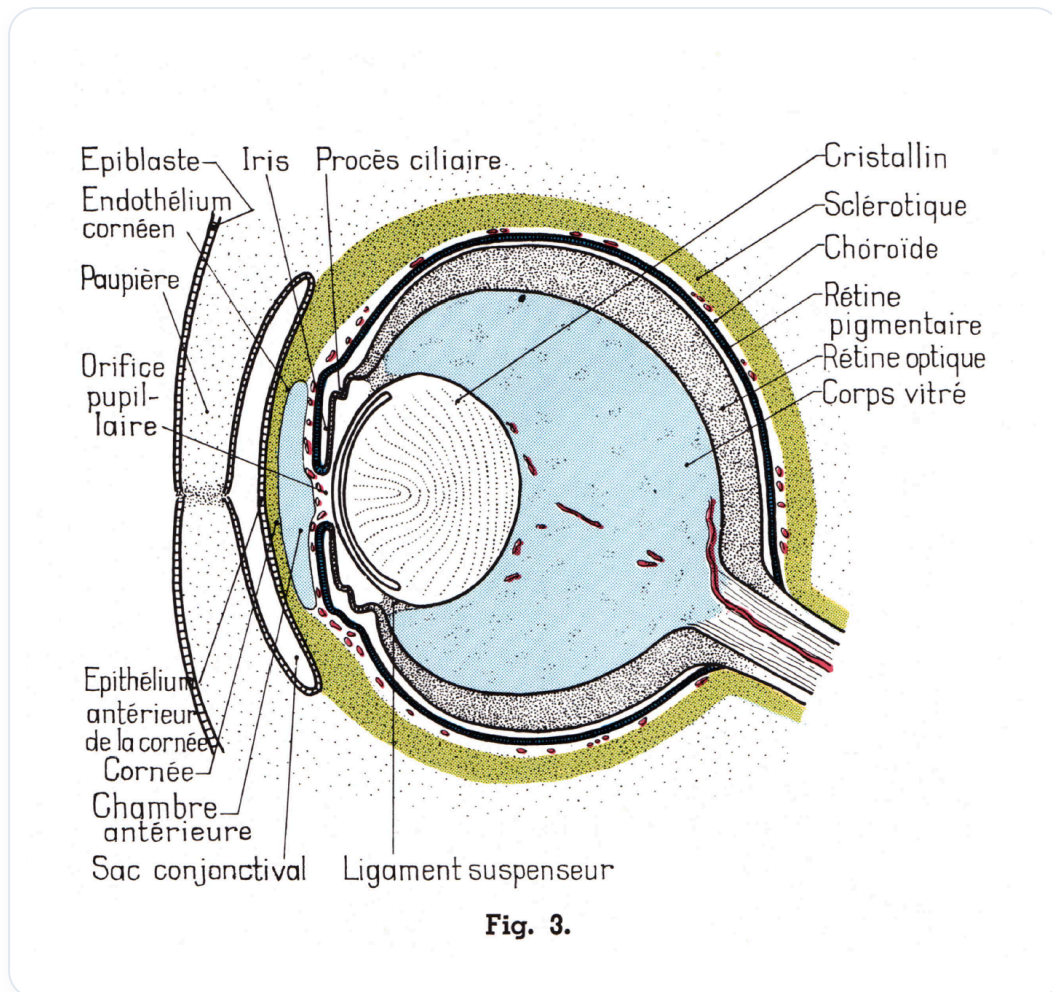


ABB. — Allgemeines Schema des Auges

2. DIE CHOROIDEA

Entfernt man die Sklera, entdeckt man die **Choroidea** (Aderhaut), eine extrem **vaskularisierte** Schicht. Die Choroidea setzt sich nach vorne mit der **Iris** (Regenbogenhaut) fort. Die **Iridologie** ist eine Praxis, bei der Informationen über die Gesundheit durch die Iris abgelesen werden, die verschiedene Elemente, wie zum Beispiel **Schwefel**, speichern kann.

3. DIE ZILIARFORTSÄTZE

Die **Ziliarfortsätze** und die **Aufhängemuskeln der Iris** spielen eine entscheidende Rolle in der **Physiologie** des Auges. Diese Strukturen sind wesentlich für das **Akkommodationssystem**, das es der **Linse** ermöglicht, ihre Form zu ändern, damit das Bild korrekt auf die **Retina** (Netzhaut) projiziert wird.

4. DIE RETINA

Die dritte Socke ist die **Retina**, das tiefste Nervengewebe und eine Erweiterung des **Gehirns**. Sie besteht aus zwei Schichten: einer inneren und einer äußeren Schicht. Eine **Netzhautablösung** tritt auf, wenn sich der Raum zwischen diesen beiden Schichten ausdehnt.

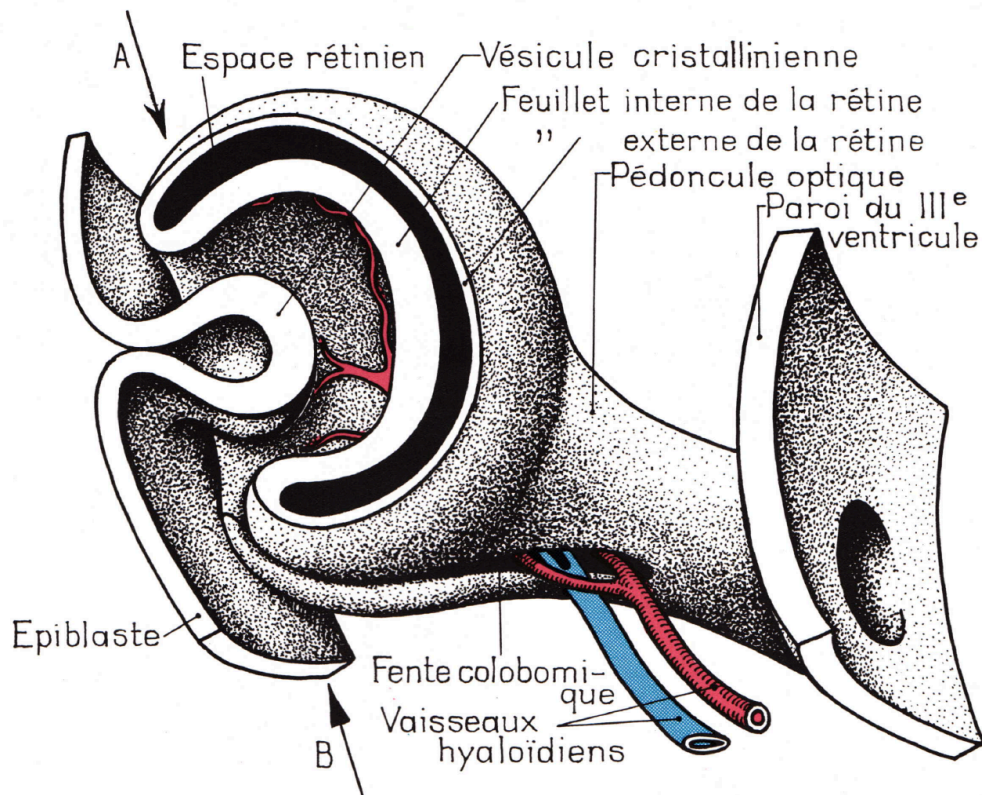


Fig. 3. — Ebauche oculaire humaine. Embryon d'environ 33 jours.

ABB. — Augen tunicae, Ziliarkörper und Netzhaut

5. DIE PIGMENTSCHICHT UND DIE PHOTOREZEPTOREN

Die Retina enthält auch eine **Pigmentschicht** und **Photorezeptoren**, die sich in **Zapfen** und **Stäbchen** unterteilen. Diese Zellen sind essenziell für die **Transduktion**, den Prozess, bei dem ein Photon in elektrische Energie umgewandelt wird, wodurch die visuelle Wahrnehmung ermöglicht wird.

FAZIT

Diese verschiedenen Schichten des Auges arbeiten zusammen, um das Sehen zu ermöglichen, wobei jede eine spezifische und entscheidende Rolle in der Funktion dieses komplexen Organs spielt.